Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет ПИН

Дисциплина:

«Информатика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

«Элементы безопасности в Linux»

Выполнила:

Сафонова Арина Дмитриевна, студентка группы К3341

_____
(подпись)

Проверила:

_____
(отметка о выполнении)

_____
(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель работы

Получить практические навыки управления пользователями и правами доступа, настройки сети, SSH, NAT и sudo в Debian.

Артефакты выполнения

1. Подготовка конфигурации

Для работы я использовала две виртуальные машины с Debian 13 (ARM64) в VirtualBox. Основной компьютер работает на macOS. Перед началом сохранила снимок «Перед лабораторной 4», затем создала VM2 связанным клонированием с новым MAC-адресом. Обе машины подключила к сети NAT Lab4NAT. Адреса они получают по DHCP.

Параметр	VM1	VM2
IP-адрес	10.0.2.15/24	10.0.2.3/24
MAC-адрес	08:00:27:5D:45:C8	08:00:27:EF:31:8E
Интерфейс	enp0s8	enp0s8
Пользователь	sad-1	sad-2

Имена хостов и проверка связи

```
hostnamectl set-hostname VM1
# На второй машине:
hostnamectl set-hostname VM2
ip -br a
ping -c 3 10.0.2.3

lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s8           UP             10.0.2.15/24 fe80::a00:27ff:fe5d:45c8/64
PING 10.0.2.3 (10.0.2.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.374 ms
64 bytes from 10.0.2.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.282 ms
64 bytes from 10.0.2.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.496 ms

--- 10.0.2.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2036ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.282/0.384/0.496/0.087 ms
```

Проверка с VM2 на VM1 также прошла: отправлено и получено по 3 пакета, потерь нет.

Из комментариев в видео учтено, что нужен режим «Сеть NAT», новый MAC-адрес клона и разные имена хостов. Для пользователей выбраны инициалы sad: Сафонова Арина Дмитриевна.

2. Пользователи и OpenSSH Server

На VM1 я создала пользователя sad-1, на VM2 - sad-2 и задала им пароли. После этого проверила работу OpenSSH. В Debian служба называется ssh.service, поэтому для проверки использована команда systemctl status ssh.

```
adduser --disabled-password --gecos "" sad-1
# На VM2 создан sad-2.
apt-get install -y openssh-server
systemctl status ssh
ss -ltnp
```

В /etc/ssh/sshd_config на обеих машинах установлены параметры:

```
PermitRootLogin yes
MaxAuthTries 2
UseDNS no

sshd -t
systemctl restart ssh
```

После перезапуска на VM1 получен следующий вывод (фрагмент):

```
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-12 14:30:03 MSK; 4ms ago
   Main PID: 1120 (sshd)
окт 12 14:30:03 VM1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
окт 12 14:30:03 VM1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22        0.0.0.0:*
users:(("sshd",pid=1120,fd=6))
LISTEN 0      128             [::]:22           [::]:*
users:(("sshd",pid=1120,fd=7))
maxauthtries 2
permitrootlogin yes
usedns no
```

На VM2 служба также находится в состоянии active (running) и слушает TCP-порт 22. Подключение с VM1 под новой учетной записью проверено:

```
sad-1@VM1$ ssh sad-2@10.0.2.3
sad-2@VM2$ whoami; hostname; tty
sad-2
VM2
/dev/pts/0
```

Перед нужными параметрами я убрала #, а после перезапуска проверила значения через sshd -T.

3. SSH через NAT VirtualBox

В настройках сети NAT я добавила проброс TCP-порта: 127.0.0.1:2221 → 10.0.2.15:22. Затем с основного компьютера открыла два SSH-сеанса: root и sad-1. Для root использован ключ, для sad-1 на этом этапе проверен вход по паролю.

```
ssh -i work/control_key -p 2221 root@127.0.0.1
ssh -p 2221 sad-1@127.0.0.1
```

Команды whoami, hostname и tty подтвердили, что оба терминала открыты на VM1. У root - /dev/pts/0, у sad-1 - /dev/pts/1.

```
root@VM1# who
sad-1    sshd pts/1   2026-10-12 14:31 (10.0.2.1)
root     sshd pts/0   2026-10-12 14:31 (10.0.2.1)
lightdm  seat0        2026-10-12 14:28 (:0)
```

Адреса и порты соединений определены командой ss. Ниже оставлены столбцы с сокетами из фактического вывода:

```
ss -tnp state established '( sport = :22 )'
Local Address:Port    Peer Address:Port
10.0.2.15:22          10.0.2.1:49777
10.0.2.15:22          10.0.2.1:49778
```

Сервер принимает соединения на 10.0.2.15:22. После NAT источником для VM1 выступает 10.0.2.1; у двух подключений разные исходные порты.

Передача файлов и переход на VM2

```
scp -P 2221 work/from-host.txt sad-1@127.0.0.1:from-host.txt
scp -P 2221 sad-1@127.0.0.1:from-host.txt work/from-vm1.txt
```

Обе передачи завершились на 100%, размер файла - 94 байта. Содержимое исходного и возвращенного файла совпало.

```
from-host.txt  100%   94   238.4KB/s   00:00
from-host.txt  100%   94   145.9KB/s   00:00

sad-1@VM1$ ssh sad-2@10.0.2.3
sad-2@VM2$ ss -tn state established '( sport = :22 )'
Recv-Q  Send-Q  Local Address:Port  Peer Address:Port
0       84      10.0.2.3:22         10.0.2.15:38530
```

На VM2 источником SSH-подключения является VM1 с адресом 10.0.2.15.

4. Права на файлы и каталоги

4.1. Скрипт создания пользователей

Первый параметр скрипта - количество пользователей, второй - начальный номер. Пароли передаются в chpasswd в виде имя:пароль, как разобрано в видео.

```
#!/bin/bash
set -e

count=$1
start=$2

for ((n=start; n<start+count; n++)); do
    useradd -m -s /bin/bash "u$n"
    echo "u$n:DerParol$n" | chpasswd
done

chmod +x create_users.sh
./create_users.sh 5 1
```

Созданы пользователи u1, u2, u3, u4 и u5 с паролями DerParol1, DerParol2, DerParol3, DerParol4 и DerParol5. Команда passwd -S для всех пяти показала состояние P: пароль установлен.

4.2. Общий каталог /DATA

```
groupadd datawriters
usermod -aG datawriters u1
mkdir /DATA
chown root:datawriters /DATA
chmod 2775 /DATA
```

Группа datawriters получает чтение, запись и проход в каталог; остальные - чтение и проход. SGID сохраняет группу datawriters у новых объектов. У проверяемых общих файлов выставлены права 664; при создании новых общих файлов следует использовать umask 002.

Проверка: u1 дописал строку в файл, созданный root, и удалил его. u2 смог прочитать файл, но попытки записи в него и создания нового файла в /DATA завершились отказом:

```
runuser -u u2 -- sh -c 'echo no >> /DATA/common.txt'
sh: 1: cannot create /DATA/common.txt: Permission denied
runuser -u u2 -- touch /DATA/u2.txt
touch: невозможно выполнить touch для '/DATA/u2.txt': Отказано в доступе
```

4. Права на файлы и каталоги (продолжение)

4.3. Каталог /DATA/sec1

```
mkdir /DATA/sec1
chmod 1777 /DATA/sec1
chmod g-s /DATA/sec1
```

Все пользователи могут создавать файлы. Sticky bit запрещает обычному пользователю удалять чужие файлы. Унаследованный SGID снят отдельно. Пользователи u1 и u2 создали по файлу; u2 удалил свой файл, но не смог удалить файл u1:

```
runuser -u u2 -- rm /DATA/sec1/u1.txt
rm: невозможно удалить '/DATA/sec1/u1.txt': Операция не позволена
```

4.4. Каталог /DATA/sec2

```
groupadd secreaders
for n in 1 2 3 4 5; do
    usermod -aG secreaders "u$n"
done
mkdir /DATA/sec2
chown sad-1:secreaders /DATA/sec2
chmod 2750 /DATA/sec2
```

Владелец sad-1 может читать, изменять и удалять файлы. Пользователи u1–u5 входят в secreaders и могут только читать. Для остальных каталог закрыт. Проверочный файл создан пользователем sad-1 с umask 027 и получил права 640.

```
runuser -u u2 -- cat /DATA/sec2/note.txt
Закрытый файл
runuser -u u2 -- sh -c 'echo no >> /DATA/sec2/note.txt'
sh: 1: cannot create /DATA/sec2/note.txt: Permission denied
runuser -u nobody -- ls /DATA/sec2
ls: невозможно открыть каталог '/DATA/sec2': Отказано в доступе
```

Удаление файла от u2 также запрещено. Пользователь sad-1 создал и удалил проверочный файл delete.txt.

4.5. Редактор в /DATA/sec3

```
mkdir /DATA/sec3
cp /usr/bin/nano /DATA/sec3/nano
chown sad-1:secreaders /DATA/sec3/nano
chmod 4755 /DATA/sec3/nano
chmod 755 /DATA/sec3
chmod g-s /DATA/sec3

runuser -u nobody -- env TERM=xterm /DATA/sec3/nano /DATA/sec2/note.txt
```

SUID запускает копию nano с эффективным UID владельца sad-1. Пользователь nobody через этот редактор успешно сохранил строку «Проверка редактора от nobody.» в /DATA/sec2/note.txt. Прямой доступ nobody к sec2 остался запрещен. Расширенные ACL в практической части не использовались.

4. Итоговые права

Ниже приведен вывод ls -ld и ls -l. Столбцы идут в таком порядке: права, число ссылок, владелец, группа, размер в байтах, месяц, день, время изменения и имя. Например, «75 окт 12 14:55» означает размер 75 байт и дату изменения 12 октября в 14:55. Строка «итого» показывает суммарный объем выделенных блоков, а не число файлов.

```
drwxrwsr-x 5 root  datawriters 4096 окт 12 14:40 /DATA
drwxrwxrwt 2 root  datawriters 4096 окт 12 14:40 /DATA/sec1
drwxr-s--- 2 sad-1 secreaders  4096 окт 12 14:56 /DATA/sec2
drwxr-xr-x 2 root  datawriters 4096 окт 12 14:40 /DATA/sec3
/DATA:
итого 12
drwxrwxrwt 2 root  datawriters 4096 окт 12 14:40 sec1
drwxr-s--- 2 sad-1 secreaders  4096 окт 12 14:56 sec2
drwxr-xr-x 2 root  datawriters 4096 окт 12 14:40 sec3
-rw-rw-r-- 1 u1    datawriters    0 окт 12 14:40 u1.txt

/DATA/sec1:
итого 0
-rw-r--r-- 1 u1 datawriters 0 окт 12 14:40 u1.txt

/DATA/sec2:
итого 4
-rw-r----- 1 sad-1 secreaders 75 окт 12 14:55 note.txt

/DATA/sec3:
итого 328
-rwsr-xr-x 1 sad-1 secreaders 332608 окт 12 14:40 nano
```

Буква s в правах /DATA и sec2 означает SGID; t у sec1 - sticky bit; s в правах владельца nano - SUID. Для обычного файла право удаления определяется каталогом, в котором он находится, а не правом w самого файла.

В пункте 4.6 методички ссылка на «Часть 5, п. 1» относится к созданным пользователям u1–u5: в части 5 создается SSH-ключ, а пользователи создаются в части 4.

5. Аутентификация по SSH-ключу

На основном компьютере я создала отдельную пару ключей Ed25519. На сервер передала открытый ключ lab4_sad.pub и добавила его в .ssh/authorized_keys пользователя. Закрытый ключ lab4_sad остается на основном компьютере.

```
ssh-keygen -t ed25519 -N '' -f outputs/lab4_sad -C sad-lab4
scp -P 2221 outputs/lab4_sad.pub sad-1@127.0.0.1:/tmp/lab4_sad.pub
# На VM1:
cat /tmp/lab4_sad.pub >> /home/sad-1/.ssh/authorized_keys
chmod 700 /home/sad-1/.ssh
chmod 600 /home/sad-1/.ssh/authorized_keys
```

Ключ добавлен и для sad-2 на VM2. В sshd_config обеих машин разрешена аутентификация по ключу, задан authorized_keys и запрещен вход root. Итоговые действующие параметры VM1:

```
maxauthtries 2
permitrootlogin no
pubkeyauthentication yes
usedns no
authorizedkeysfile .ssh/authorized_keys

sshd -t
systemctl restart ssh
ssh -i outputs/lab4_sad -p 2221 sad-1@127.0.0.1
whoami; hostname
sad-1
VM1
```

Подключение проверено с BatchMode=yes: пароль не запрашивался. Новое подключение root завершилось отказом:

```
root@127.0.0.1: Permission denied (publickey,password).
```

Скрипт скопирован с VM1 на основной компьютер с аутентификацией по ключу:

```
scp -i outputs/lab4_sad -P 2221 \
  sad-1@127.0.0.1:/home/sad-1/create_users.sh \
  work/create_users-returned.sh
cmp outputs/create_users.sh work/create_users-returned.sh
```

cmp не вывел различий. В пункте 5.5 скопирован скрипт создания пользователей из части 4, поскольку в самой части 5 отдельный скрипт не создается.

6. Настройка sudo

```
apt-get install -y sudo
usermod -aG sudo sad-1
```

После нового входа sad-1 может выполнять команды от root. Проверка:

```
sad-1@VM1$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```

Для u1 создан отдельный файл /etc/sudoers.d/u1:

```
u1 ALL=(root) /usr/bin/passwd ^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_-]*$, !/usr/bin/passwd root
```

Разрешен только passwd с одним именем пользователя, а passwd root явно запрещен. Проверка имени исключает дополнительные параметры команды и вызов passwd без имени, который от root менял бы пароль самого root.

```
chmod 440 /etc/sudoers.d/u1
visudo -cf /etc/sudoers.d/u1
/etc/sudoers.d/u1: успешно обработан
```

Проверки выполнены от u1. Пароль u2 успешно установлен в DerParol2, остальные показанные действия запрещены:

```
u1@VM1$ sudo passwd u2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
u1@VM1$ sudo passwd root
Sorry, user u1 is not allowed to execute '/usr/bin/passwd root' as root on VM1.
u1@VM1$ sudo passwd
Sorry, user u1 is not allowed to execute '/usr/bin/passwd' as root on VM1.
u1@VM1$ sudo passwd -- root
Sorry, user u1 is not allowed to execute '/usr/bin/passwd -- root' as root on VM1.
u1@VM1$ sudo id
Sorry, user u1 is not allowed to execute '/usr/bin/id' as root on VM1.
```

Для ограничения использован синтаксис регулярных выражений sudoers, поддерживаемый установленной версией sudo 1.9.16p2. В отличие от свободного шаблона *, он не пропускает несколько аргументов.

7. Информация о пользователях

На VM2 выполнены команды для просмотра входов с начала текущего месяца и получения UID, GID и всех групп пользователя sad-2:

```
last -s "$(date +%Y-%m-01) 00:00:00"
id sad-2

lightdm  tty7         :0               Mon Oct 12 15:14 - still logged in
reboot   system boot  6.12.101+deb13-a Mon Oct 12 15:13 - still running
sad-2    tty2                          Mon Oct 12 15:12 - 15:12  (00:00)
sad-2    pts/0        10.0.2.15        Mon Oct 12 14:31 - 14:31  (00:00)
lightdm  tty7         :0               Mon Oct 12 14:28 - crash
reboot   system boot  6.12.101+deb13-a Mon Oct 12 14:28 - 15:12  (00:44)
root     tty7         :0               Sun Oct 11 20:37 - 20:41  (00:03)
lightdm  tty7         :0               Sun Oct 11 20:36 - 20:37  (00:00)
reboot   system boot  6.12.101+deb13-a Sun Oct 11 20:36 - 20:41  (00:04)
root     tty7         :0               Sun Oct 11 20:35 - 20:36  (00:00)
lightdm  tty7         :0               Sun Oct 11 20:31 - 20:35  (00:04)
reboot   system boot  6.12.101+deb13-a Sun Oct 11 20:31 - 20:36  (00:04)
root     tty7         :0               Sat Oct 10 23:32 - 20:31  (20:59)
lightdm  tty7         :0               Sat Oct 10 23:29 - 23:32  (00:02)
reboot   system boot  6.12.101+deb13-a Sat Oct 10 23:29 - 20:31  (21:02)
root     tty7         :0               Sat Oct 10 23:28 - 23:29  (00:00)
lightdm  tty7         :0               Sat Oct 10 23:27 - 23:28  (00:00)
reboot   system boot  6.12.101+deb13-a Sat Oct 10 23:27 - 23:29  (00:01)

wtmpdb begins Sun Aug 23 14:45:30 2026
uid=1001(sad-2) gid=1001(sad-2) группы=1001(sad-2),100(users)
```

sad-2 имеет UID 1001 и основную группу sad-2 с GID 1001; дополнительно входит в users с GID 100. В журнале есть записи до создания VM2, поскольку он был унаследован при связанном клонировании.

8. Туннелирование через SSH

На VM2 установлен lighttpd. Служба запущена и включена в автозагрузку:

```
apt-get install -y lighttpd
systemctl enable --now lighttpd
```

Первоначально сервер слушал IPv4 и IPv6. В /etc/lighttpd/lighttpd.conf отключена строка подключения use-ipv6.pl и добавлена привязка IPv4:

```
# include_shell "/usr/share/lighttpd/use-ipv6.pl " + server.port
server.bind = "0.0.0.0"

lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
systemctl restart lighttpd
systemctl is-active lighttpd
active
systemctl is-enabled lighttpd
enabled
ss -ltnp | grep :80
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* users:(("lighttpd",pid=2334,fd=4))
```

На macOS добавлен адрес 127.0.0.80 на loopback-интерфейс, чтобы использовать именно адрес из задания. Затем создан локальный SSH-туннель через VM1 к порту 80 VM2:

```
sudo ifconfig lo0 alias 127.0.0.80 up
ssh -NT -i outputs/lab4_sad -p 2221 \
  -L 127.0.0.80:8888:10.0.2.3:80 sad-1@127.0.0.1
```

Каталог /var/www/html оказался пустым: первый HTTP-запрос вернул 403. Для проверки в нем создан файл index.html со строкой «VM2: lighttpd». После этого запрос через туннель вернул:

```
curl --noproxy '*' -si http://127.0.0.80:8888
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
ETag: "2547003203"
Last-Modified: Mon, 12 Oct 2026 12:19:57 GMT
Content-Length: 14
Accept-Ranges: bytes
Date: Mon, 12 Oct 2026 12:20:15 GMT
Server: lighttpd/1.4.79

VM2: lighttpd
```

Таким образом, запрос к 127.0.0.80:8888 на основном компьютере проходит по SSH до VM1, а оттуда - на веб-сервер VM2. Упоминание части 9 в перечне артефактов методички соответствует этой команде из части 8.

Ответы на вопросы

1. Зачем пароль при создании SSH-ключа?

Эта парольная фраза защищает закрытый ключ на диске. Без нее скопированным файлом ключа можно воспользоваться сразу. Она не является паролем пользователя на сервере. Чтобы не вводить ее при каждом подключении, ключ можно загрузить в ssh-agent. Для учебного ключа в этой работе фраза оставлена пустой.

2. Зачем принимать отпечаток при первом подключении?

Клиент показывает отпечаток ключа сервера, чтобы проверить, к тому ли серверу мы подключились. Его следует сравнить с отпечатком, полученным через доверенный канал. После принятия ключ сохраняется в known_hosts. Если впоследствии он изменится, клиент предупредит о возможной подмене сервера или смене его ключей.

3. Как узнать число SSH-подключений и пользователей?

TCP-соединения с SSH-сервером можно посмотреть через ss. Команда who показывает пользователей с терминальными сеансами. Соединение без терминала, например туннель с ключом -N, в who может отсутствовать. Поэтому число строк who не равно числу всех SSH-соединений.

```
ss -tn state established '( sport = :22 )'
ss -Htn state established '( sport = :22 )' | wc -l
who
ps -ef | grep '[s]shd'
```

4. Можно ли обнаружить одинаковые пароли через /etc/shadow?

По простому сравнению строк хешей обычно нельзя. Для паролей используется соль, поэтому одинаковые пароли с разными солями дают разные хеши. В /etc/shadow хранится не открытый пароль, а параметры алгоритма, соль и результат хеширования. Можно проверять предположения о пароле, но различие хешей само по себе не доказывает различие паролей.

5. Действие прав и специальных битов

Таблица приведена на следующей странице. Для чтения и изменения файла также нужен проход x по каталогам его пути. Root обладает особыми полномочиями и не рассматривается как обычный пользователь в проверках ограничений.

Таблица прав доступа и специальных битов

Атрибут	Сокращение	Для файла	Для каталога
Чтение	r	Разрешает читать содержимое.	Разрешает получить список имен объектов. Для доступа к самим объектам нужен x.
Запись	w	Разрешает изменять содержимое. Сам по себе не дает права удалить или переименовать файл.	Вместе с x разрешает создавать, удалять и переименовывать записи. Sticky bit дополнительно ограничивает удаление.
Выполнение / проход	x	Разрешает запуск как программы, если формат файла поддерживается.	Разрешает проход в каталог и обращение к известным именам внутри него.
Set user ID	SUID (s)	У исполняемого бинарного файла задает эффективный UID владельца при запуске. В Linux для скриптов SUID не действует.	В Linux не придает каталогу аналогичных специальных свойств.
Set group ID	SGID (s)	У исполняемого файла задает эффективный GID группы файла при запуске.	Новые объекты наследуют группу каталога; новые подкаталоги также наследуют SGID.
Sticky bit	t	В современных Linux для обычного файла практического действия не имеет.	В каталоге с записью удалять или переименовывать объект может его владелец, владелец каталога или привилегированный пользователь.

6. Дать пользователю права через ACL

```
setfacl -m u:u2:rwx /path/to/file
getfacl /path/to/file
```

Это пример ответа: пользователь u2 получает rwx без смены владельца файла и без включения в группу. Права именованной ACL-записи ограничивает mask; setfacl обычно пересчитывает ее автоматически. В методичке опечатка: команда называется setfacl, а не satfacl.

7. Как решить задания части 4 с помощью ACL?

В практической части я обошлась без ACL. Ниже показано, как можно задать права с помощью ACL для тех же пользователей и каталогов.

/DATA: группе запись, остальным чтение

```
setfacl -m u::rwx,g::rwx,g:datawriters:rwx,m::rwx,o::rx /DATA
setfacl -d -m u::rwx,g::rwx,g:datawriters:rwx,m::rwx,o::rx /DATA
```

Для уже существующего общего файла нужно также задать группе rw, остальным r. Default ACL задает наследование для новых объектов; итоговые права зависят и от режима, с которым программа создает файл.

```
setfacl -m g:datawriters:rw,m::rw,o::r /DATA/u1.txt
```

/DATA/sec1: запись всем, удаление только своих файлов

```
setfacl -m u::rwx,g::rwx,o::rwx /DATA/sec1
chmod +t /DATA/sec1
```

ACL не умеет связывать право удаления с владельцем удаляемого файла, поэтому sticky bit все равно нужен.

/DATA/sec2: полный доступ sad-1, чтение u1–u5

```
setfacl -m u::rwx,u:sad-1:rwx,g::rx,g:secreaders:rx,m::rwx,o::--- /DATA/sec2
setfacl -d -m u::rwx,u:sad-1:rwx,g::rx,g:secreaders:rx,m::rwx,o::--- /DATA/sec2
setfacl -m u:sad-1:rw,g:secreaders:r,m::rw,o::--- /DATA/sec2/note.txt
```

На каталоге sad-1 нужны rwx, в том числе для удаления файлов, а читателям - r-x. На файлах sad-1 нужны rw-, читателям - r--. Закрытый доступ остальных сохраняется.

/DATA/sec3: изменение файлов именно через nano

Обычная POSIX ACL различает пользователей и группы, но не программы. Поэтому она не может разрешить запись только через конкретный редактор. Копия nano с SUID владельца sad-1 остается нужна; выдача записи всем через ACL нарушила бы ограничения sec2.

8. Обратное отображение сокета через SSH

Для отображения локального сервиса на удаленной машине используется параметр -R. Например, если на основном компьютере работает сервис 127.0.0.1:8080, его можно сделать доступным на VM1 через 127.0.0.1:9000:

```
ssh -NT -i outputs/lab4_sad -p 2221 \
  -R 127.0.0.1:9000:127.0.0.1:8080 sad-1@127.0.0.1
```

Левая пара адрес:порт относится к стороне SSH-сервера VM1, правая - к стороне клиента, то есть основного компьютера. Это полезно для доступа к локальному сервису за NAT без входящего проброса портов на стороне клиента. В примере удаленный порт доступен только на loopback VM1. Этот пример относится к ответу на вопрос. В работе я проверяла локальный туннель из части 8.

Использование GAI

Был ли использован GAI в ходе выполнения работы?

Да. GAI использовался в учебных целях: для разбора непонятных моментов из лекций и уточнения отдельных действий на Mac (macOS).

Цели использования

Получить пояснения к лекциям и учебным материалам, разобраться в терминах и особенностях работы в macOS.

Примеры учебных промптов

«Объясни простыми словами этот момент из лекции по Linux».
«Поясни термин из учебных материалов на небольшом примере».
«Как выполнить это действие на Mac?»

Оценка качества ответов моделей

Ответы помогают разобраться в учебном материале. Технические пояснения требуют проверки по лекциям, а рекомендации для Mac - учёта версии macOS и программы.

Рефлексия

В работе настроены две Debian VM в общей сети NAT, проверены SSH-подключения и передача файлов, созданы пользователи и каталоги с разными правами. Проверены sticky bit и SUID, вход по ключу и ограничения sudo. Веб-сервер VM2 доступен через SSH-туннель по адресу 127.0.0.80:8888.

Список использованных источников

Условие: «linux 2025 #04 v2.pdf» и комментарии к лекции